

정규표현식 기본 교육

가이드

1. 정규표현식이란?

"문자열의 규칙"을 표현하는 식입니다. 특정 패턴의 문자열을 찾거나, 바꾸거나, 검증할 때 사용합니다.
(예: 로그 분석, 데이터 추출, 유효성 검사)

2. 핵심 구성 요소

정규표현식은 **일반 문자(Literals)**와 **메타 문자(Metacharacters)**로 구성됩니다.

일반 문자: 'a', 'b', '1', '2' 등

메타 문자: '.', '*', '+' 등 특별한 의미를 가진 문자

2-1. 기본 메타 문자

문자	의미	예시
.	(줄바꿈 제외) 모든 문자 1개	a.c → "abc", "a1c"
	또는 (OR)	cat dog → "cat" 또는 "dog"
()	그룹, 연산 우선순위 지정	(ab)+ → "ab", "abab"
[]	문자 집합 (괄호 안의 문자 중 1개)	[abc] → "a" 또는 "b" 또는 "c"
[^]	부정 문자 집합 (괄호 안의 문자 제외 1개)	[^0-9] → 숫자를 제외한 문자

2-2. 수량자 (Quantifiers)

문자나 그룹이 몇 번 반복되는지 지정합니다.

문자	의미	예시
*	0번 이상 반복	a* → "", "a", "aa"...
+	1번 이상 반복	a+ → "a", "aa"...
?	0번 또는 1번 (선택적)	colou?r → "color", "colour"
{n}	정확히 n번 반복	\d{3} → 숫자 3개
{n,}	n번 이상 반복	\d{2,} → 숫자 2개 이상
{n,m}	n번 이상 m번 이하 반복	\d{2,4} → 숫자 2~4개

2-3. 앵커 (Anchors)

문자열 내의 특정 위치를 지정합니다.

문자	의미	예시
<code>^</code>	문자열(또는 줄)의 시작	<code>^Hello</code> → "Hello world" (O)
<code>\$</code>	문자열(또는 줄)의 끝	<code>world\$</code> → "Hello world" (O)

2-4. 문자 클래스 (Shorthands)

자주 사용하는 문자 집합의 단축형입니다.

문자	의미	예시
<code>\d</code>	숫자	<code>[0-9]</code> 와 동일
<code>\D</code>	숫자가 아닌 문자	<code>[^0-9]</code> 와 동일
<code>\w</code>	"Word" 문자 (알파벳, 숫자, <code>_</code>)	<code>[a-zA-Z0-9_]</code> 와 동일
<code>\W</code>	"Word"가 아닌 문자	<code>[^a-zA-Z0-9_]</code> 와 동일
<code>\s</code>	공백 문자 (스페이스, 탭 등)	<code>[\t\r\n]</code> 등과 동일
<code>\S</code>	공백이 아닌 문자	<code>[^ \t\r\n]</code> 등과 동일

2-5. 이스케이프 (Escape)

메타 문자('.', '*', '?')를 일반 문자로 사용하고 싶을 때 `\`를 앞에 붙입니다.

문자	의미
<code>\.</code>	실제 점(.) 문자
<code>\?</code>	실제 물음표(?) 문자
<code>*</code>	실제 별표(*) 문자

3. 실용 예제

예제 1: 간단한 이메일 주소 검사

[패턴]

```
^\S+@\S+\.\S+$
```

[분석]

=> ^ (시작) + \S+ (공백아닌문자들) + @ + \S+ (공백아닌문자들) + \. (실제 점) + \S+ (공백아닌문자들) + \$ (끝)

예제 2: IP 주소 (간단한 형태)

[패턴]

```
^(\d{1,3}\.){3}\d{1,3}$
```

[분석]

=> (\d{1,3}\.) (숫자1~3개와 점) 그룹이 {3} (3번 반복)되고, 마지막으로 \d{1,3} (숫자1~3개)가 나옴

예제 3: 로그 파일에서 "ERROR" 레벨 로그 찾기

[패턴]

```
^\[.*\]\s+ERROR:.*
```

[분석]

=> ^ (줄시작) + \[(대괄호) + .* (모든문자) + \] (대괄호) + \s+ (공백들) + ERROR: (문자열) + .*

4. 정규표현식 테스트 사이트

정규표현식을 직접 작성하고 시각적으로 디버깅하며 학습할 수 있는 매우 유용한 웹사이트입니다.

<https://regex101.com/>